Cálculo Diferencial - Actividad 3

Resolver los siguientes ejercicios de forma analítica y comprobar los resultados con Python.

1. Hallar la derivada de las siguientes funciones usando la regla general (Regla de los cuatro pasos).

(a) $y = 2 - 3x$
(b) $y = mx + b$
(c) $y = ax^2$
(d) $s = 2t - t^2$
(e) $y = cx^3$
(f) $y = 3x - x^3$
(g) $u = 4v^2 + 2v^3$
(h) $y = x^4$
(i) $Q = \frac{2}{\theta+1}$
(j) $y = \frac{3}{x^2+2}$
(k) $s = \frac{t+4}{t}$
(l) $y = \frac{1}{1-2x}$
(m) $Q = \frac{\theta}{\theta+2}$
(n) $s = \frac{At+B}{Ct+D}$
(ñ) $y = \frac{x^3+1}{x}$
(o) $y = \frac{1}{x^2+a^2}$
(p) $y = \frac{x}{x^2+1}$
(q) $y = \frac{x^2}{4-x^2}$
(r) $y = 3x^2 - 4x - 5$
(s) $s = at^2 + bt + c$
(t) $u = 2v^3 - 3v^2$
(u) $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$
(v) $y = (2 - x)(1 - 2x)$
(w) $y = (Ax + B)(Cx + D)$
(x) $s = (a + bt)^3$
(y) $y = \frac{x}{a+bx^2}$
(z) $y = \frac{a+bx^2}{x^2}$